



LEGGERE QUESTO FILE PRIMA DI ESEGUIRE IL CODICE

Applicazione desktop per la gestione del diabete che permette l'interazione tra diabetologo e paziente. Il paziente registra glicemia, assunzioni di farmaci e sintomi; il medico visualizza l'andamento, prescrive terapie e inserisce annotazioni cliniche.

Autori: Il progetto è stato realizzato da Matteo Balzerani, Jessica Devescovi e Mattia Mantovani per il progetto di Ingegneria del Software, CdL Bioinformatica L-31.

Codice sorgente

Il progetto è stato sviluppato attraverso la tecnologia di versioning di Github. Il codice sorgente del progetto è quindi reperibile

- [online](#)
- allegato nel file `.zip` fornito

Esecuzione

Per poter eseguire e testare *Glicocare*, vi sono i seguenti modi elencati:

1. **Esecuzione del codice compilato in eseguibile:** attraverso le *Github Actions* abbiamo creato la build automatica delle versioni pubblicate per i sistemi operativi `windows` e `Linux`. Sono allegati i due eseguibili.

Eventualmente per eseguirlo è necessario unicamente cliccare sul file eseguibile

2. **Compilazione ed esecuzione del codice sorgente:** è possibile accedere alla cartella allegata del codice sorgente `~/Glicocare/` e compilare ed eseguire `~/Glicocare/main.py`. Per poter compilare ed eseguire è

necessario rispettare le seguenti istruzioni e requirements. È necessario svolgere queste operazioni da terminale (bash/cmd) .

Dipendenze

- Python 3.12 o superiore
- flet==0.27.1
- Pillow>=10.0.0
- matplotlib>=3.7.0
- pytest>=8.0.0
- pytest-cov>=5.0.0

ATTENZIONE: Non è possibile seguire i passaggi successivi se non si ha prima installato Python 3.12 (e pip installer incluso in Python)

Avvio rapido

Attenzione: per poter eseguire il codice e' necessario entrare nella cartella corretta dove e' presente `main.py` , quindi eventualmente eseguendo il comando `cd Glicocare` .

```
pip install -r requirements.txt
python main.py
```

Con Conda

```
conda create -n glicocare python=3.12 -y
conda activate glicocare
pip install -r requirements.txt
python main.py
```

Credenziali di test

Per poter testare le funzionalità del software abbiamo creato delle utenze *ad hoc*, come segue:

Ruolo	Username	Password
Medico	dott.ceccato	IngegneriaDelSoftware!
Paziente grave	matteo.balzerani	password
Paziente medio	jessica.devescovi	password
Paziente sano	mattia.mantovani	password

Database

Progettato in SQLite. Creato automaticamente e popolato al primo avvio nella cartella del progetto oppure in `~/glicocare/` se mancano i permessi di scrittura. Ogni possibilità di conflitto nella creazione e nell'esecuzione del DB dovrebbe essere stata risolta, ma eventualmente contattare gli studenti in caso di problemi.

Testing

Per i test sulle varie classi è necessario eseguire il seguente comando da terminale

```
python -m pytest tests/ --cov=src -v
```

91 test, copertura del 76%.

Modulo	Istruzioni	Copertura	Test
src/user.py	48	100%	14
src/medico.py	171	90%	23
src/paziente.py	358	85%	33
src/graph_utils.py	92	0%	0 (solo UI)
Totale	669	76%	91

Struttura del progetto

```
GlicoCare/
├── main.py           Entry point
├── requirements.txt  Dipendenze
├── src/
│   ├── user.py      Autenticazione
│   ├── medico.py    Gestione medico
│   ├── paziente.py  Gestione paziente
│   └── graph_utils.py Grafici glicemici
├── ui/
│   ├── dashboard_medico.py  Dashboard medico
│   ├── dashboard_paziente.py Dashboard paziente
│   ├── dettaglio_paziente.py Scheda paziente
│   ├── registrazione.py    Rilevazioni glicemiche
│   ├── assunzioni.py        Assunzioni farmaci
│   ├── sintomi.py           Segnalazioni
│   └── log_page.py          Log operazioni
├── database/
│   ├── schema.sql          Schema database
│   └── popola_test.sql      Dati di test
├── img/
│   └── glicocare.png        Logo
└── tests/
    ├── conftest.py          Fixture condivise
    ├── test_user.py         14 test
    ├── test_medico.py       23 test
    ├── test_paziente.py     33 test
    └── test_gravita.py      18 test
```